第24章　光的偏振

1 光的偏振状态

2 线偏振光的获得与检验

3 反射和折射时光的偏振

4 由散射引起的光的偏振

5 双折射现象

6 椭圆偏振光和圆偏振光*

7 偏振光的干涉*

8 人工双折射*

9 旋光现象*

❑ 光的偏振

- 非偏振光(自然光)

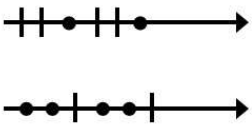


- 完全偏振光： 线偏振光



- 部分偏振光

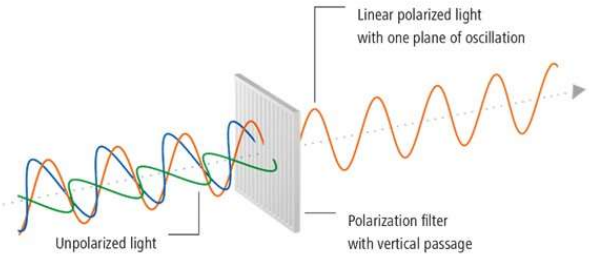
介于完全偏振光与自然光之间，有占优方向



❑ 线偏振光的获得

- 偏振片

只让光矢量沿给定方向（偏振片的通光方向或偏振化方向）的分量透过



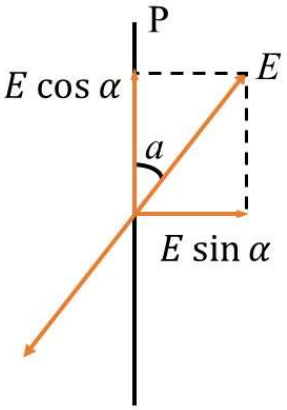
❑ 马吕斯定律

考虑线偏振光 $E = E_0 \cos(\omega t - kx)$

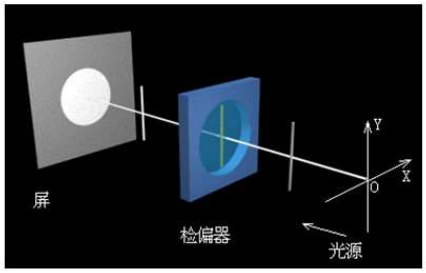
经过一偏振片 只有$E\cos\alpha$分量可通过

$$I = E_0^2 \cos^2\alpha = I_0 \cos^2\alpha$$

马吕斯定律 $\boldsymbol{I = I_0 \cos^2\alpha}$

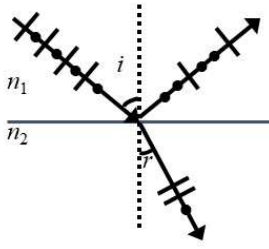


- 检偏器　偏振片



❑ 反射和折射时光的偏振

自然光

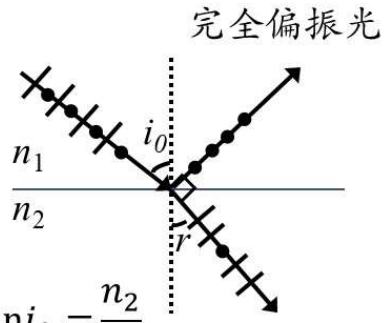


部分偏振光，
垂直振动占优

部分偏振光，
平行振动占优

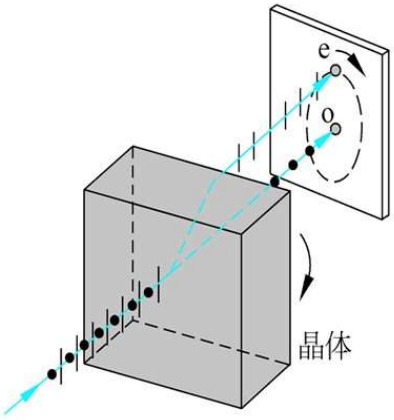
❑ 布儒斯特定律

当自然光以一定的角度入射到两种媒质表面时，反射光可为完全线偏振光。



i_0 - 布儒斯特角或起偏角　$i_0 + r = 90^\circ$　$\tan i_0 = \dfrac{n_2}{n_1}$

❑ 双折射现象



- 实验证实o光和e光均为线偏振光

偏振方向分别在自己的主平面内。

一般情况下两光偏振方向不垂直，若光轴在入射面内，那么两光偏振方向垂直。

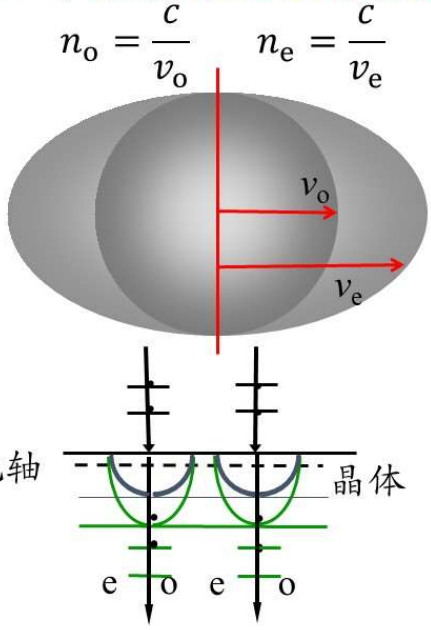
主折射率 $n_o = \frac{c}{v_o}$ $n_e = \frac{c}{v_e}$

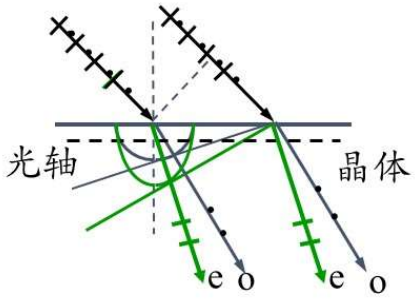
o光满足折射定律

e光沿各方向传播速度不同，n_e随入射角变化而变化，不满足折射定律

❑ 单轴晶体的双折射现象

$n_o = \frac{c}{v_o}$ $n_e = \frac{c}{v_e}$



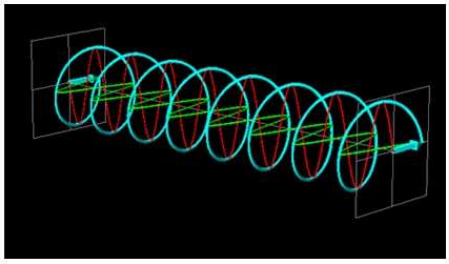


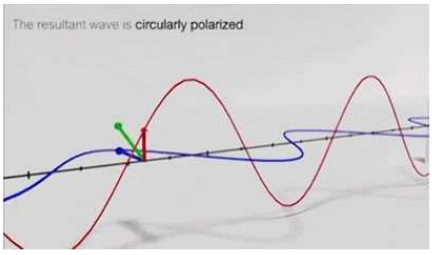
- 传播方向相同
- 有固定相位差
- 偏振方向互相垂直：
  O（e）光振动方向垂直（平行）光轴

雨课堂 Rain Classroom

❑ 椭圆偏振光和圆偏振光

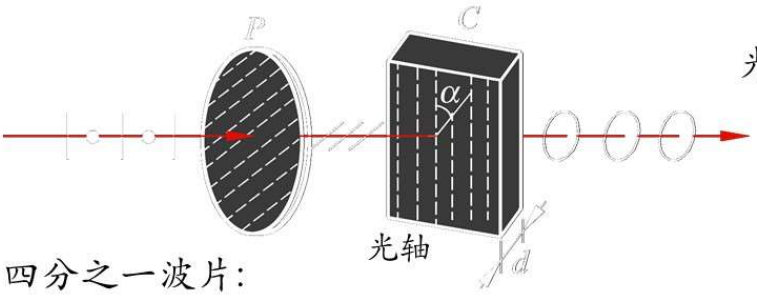
圆偏振光：光矢量端点的轨迹为一圆，即光矢量不断旋转，其大小不变，但方向随时间有规律地变化。

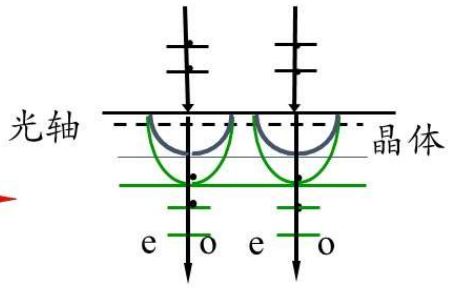




- 两束同频率、振动方向互相垂直，且有(2n+1/2)π的位相关系的线偏振光叠加

❑ 椭圆偏振光和圆偏振光





四分之一波片：

选择适当的晶体厚度使得相差为 $\pi/2$

相应的光程差为四分之一波长，则形成正椭圆偏振光

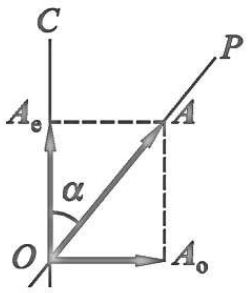
二分之一波片：

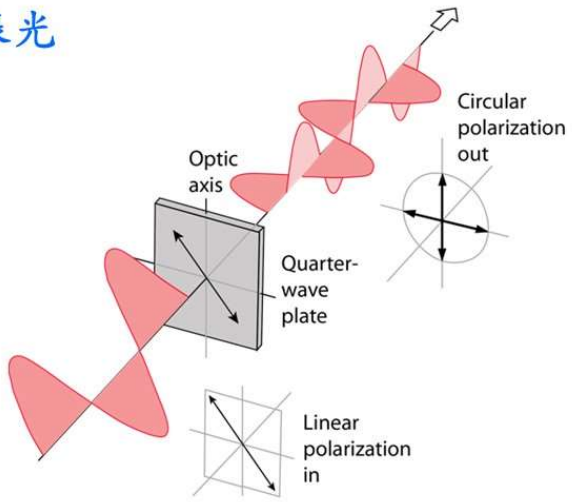
选择适当的晶体厚度 使得相差为 π

相应的光程差为二分之一波长，则通过后仍为线偏振光

❑ 椭圆偏振光和圆偏振光

四分之一波片：





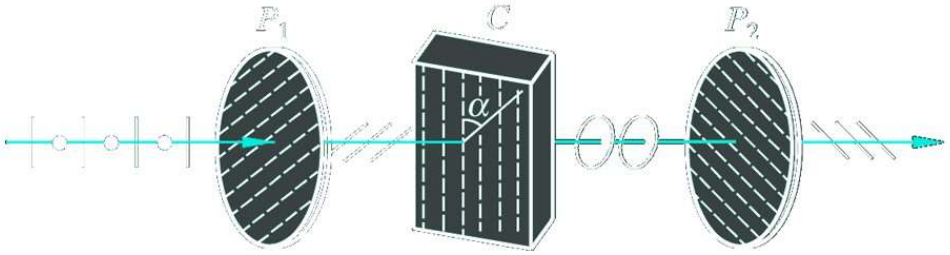
$$A_o = A\sin\alpha$$

$$A_e = A\cos\alpha$$

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d$$

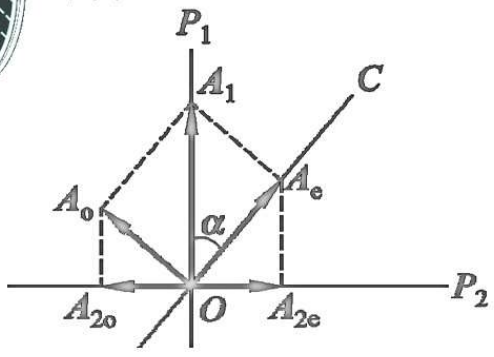
两束振动方向相互垂直而相差一定的光互相叠加形成椭圆偏振光

❑ 偏振光的干涉

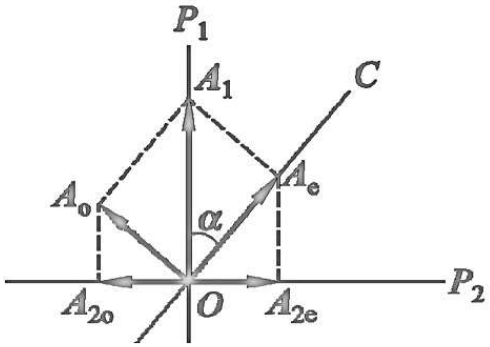


偏振片P_1，P_2通常正交

在产生椭圆偏振光的实验装置中加上 P_2，只有沿偏振化方向的振动才能通过，这样就得到了两束相干的偏振光



❑ 偏振光的干涉



$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d + \pi$$

当 $\Delta\varphi = 2k\pi$，$k = 1,2,\ldots$

或 $(n_o - n_e)d = (2k-1)\frac{\lambda}{2}$ 时，

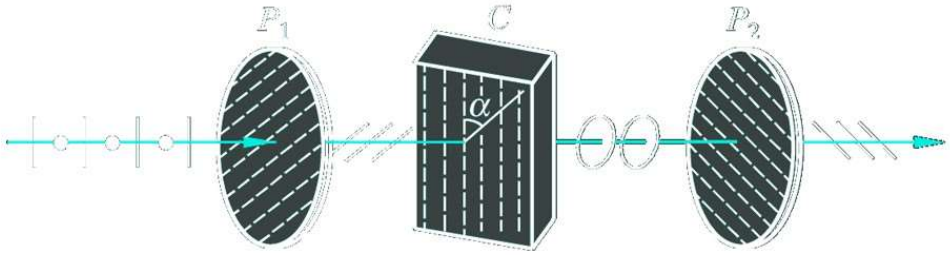
干涉加强

当 $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$，$k = 1,2,\ldots$

或 $(n_o - n_e)d = k\lambda$ 时，

干涉减弱

❑ 偏振光的干涉



- 如果晶片厚度均匀，则用单色自然光入射时后面视场中各处干涉情况相同；当厚度不均匀时，则视场中将出现干涉条纹

- 当白光入射时，因各种波长的光干涉加强和减弱的情况不同，所以晶片厚度一定时视场将出现一定的色彩，这种现象称为色偏振

雨课堂 Rain Classroom